

[별표 29]

배전반 기구의 비치기준 (제262조 관련)

1. 발전기를 제어하기 위한 배전반

발전기의 종류		계기		제어용 기구	
		단독운전을 수행하는 것	병렬운전을 수행하는 것	단독운전을 수행하는 것	병렬운전을 수행하는 것
직류 2선식 발전기	분권식인 것		- 모선용 전압계 1 - 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환개폐기 1 - 각 발전기마다 전류계 1	- 음·양 2극에 과부하차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1	- 음·양 2극에 과부하차단장치 및 양극에 역전류차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1
	복권식인 것	- 전압계 1 - 전류계 1		- 음·양 2극에 과부하차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1 - 균압선개폐기 1	- 음·양 2극에 과부하차단장치 및 양극에 역전류차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1
직류 3선식 발전기	분권식인 것	- 전압계 1 - 전류계 1	- 모선용 전압계 1 - 각 발전기공통의 전압계 및 그 절환개폐기 1 - 각 발전기마다 전류계 1 - 각 발전기마다 중성선전류계 1	- 음·양 2극에 과부하차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1 - 중성선개폐기 1	- 음·양 2극에 과부하차단장치 및 양극에 역류차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1
	복권식인 것	- 모선의 중성선과 양극 또는 음극간에 전압계 1 - 중성선전류계 1	- 모선의 중성선과 양극 또는 음극간에 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환개폐기 1	- 중성선개폐기 1	- 음·양 2극에 과부하차단장치 및 양극에 역전류차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1 - 균압선개폐기 1 - 중성선개폐기 1
교류단상발전기		- 전압계 1 - 전류계 1 - 주파수계 1	- 모선용 전압계 1 - 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환개폐기 1 - 각 발전기마다 전류계 1 - 각 발전기 공통의 주파수계 및 그 절환개폐기 1 - 동기검정장치 1 - 전력계 1	- 각 극에 과부하차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1	- 각 극에 과부하차단장치 및 역전력차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기 1
교류 3상 발전기	3선식인 것	- 전압계 1 - 각 상마다 전류계 1 또는 각 상 공통의 전류계 및 그 절환개폐기 1	- 모선용 전압계 1 - 각 발전기공통의 전압계 및 그 절환개폐기 1 - 각 발전기 각 상마다	- 적어도 2상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극 차단기 1	- 적어도 2상에 과부하차단장치 및 역전력차단장치를 가진 연동 3극 자동차단기 1

발전기의 종류		계기		제어용 기구	
		단독운전을 수행하는 것	병렬운전을 수행하는 것	단독운전을 수행하는 것	병렬운전을 수행하는 것
	4선식 인 것	- 주파수계 1 - 전력계 1	- 전류계 1 또는 발전기마다 각 상 공통의 전류계 및 그 절환개폐기 1 - 각 발전기 공통의 주파계 및 그 절환개폐장치 1 - 동기검정장치 1 - 전력계 1	- 각 상에 과부하차단장치를 가진 연동3극 자동차단기 1 - 중성선개폐기 1	- 각 상에 과부하차단장치 및 역전력차단장치를 가진 연동 3극자동차단기 1 - 중성선개폐기 1
비고 : 1. 단독운전을 수행하는 정격출력 50킬로와트 이하의 발전기(교류인 것은 전동기 부하가 없는 것으로 한정한다)를 제어하는 배전반에는 이 표에 따른 자동차단기 대신 퓨우즈를 사용할 수 있다. 2. 균압선개폐기는 자동차단기와 연동함으로써 자동차단기보다 먼저 닫히고 뒤에 열리는 것이어야 한다. 3. 자동차단기는 역전류차단장치 또는 역전력차단장치가 작동하는 경우 각 극이 동시에 작동하여야 한다. 4. 직류 3선식발전기의 음·양 2극에 전류계를 부착한 경우에는 중성선전류계는 부착하지 아니할 수 있다. 5. 정격출력 30킬로와트 이하의 교류발전기에는 전력계를 부착하지 아니할 수 있다. 6. 배전반에 사용되는 계기의 측정등급범위는 다음에 따른다. 가. 전류계는 정격전류의 130%까지 읽을 수 있는 것이어야 한다. 나. 전압계는 정격전압의 120%까지 읽을 수 있는 것이어야 한다. 다. 병렬운전을 하는 직류발전기의 전류계 또는 교류발전기의 전력계는 15%의 역전류 또는 역전력을 측정할 수 있는 것이어야 한다. 라. 계기는 한국산업표준 “직동식 직시 전기계기 제1부에서 제9부까지(KS C IEC 60051-1에서 KS C IEC 60051-9 까지)의 규격에 맞는 1.5등급(주파수계기는 1.0등급) 이상의 것이어야 한다. <개정 2018.12.31>					

2. 부하를 제어하기 위한 배전반

배전방식	기구
직류 2선식 교류 2선식	각 극에 퓨즈를 가진 2극개폐기 또는 과부하차단장치를 가진 연동 2극 자동차단기
직류 3선식	음·양 2극에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 음·양극 각 극에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류단상 3선식	중성극 이외의 각 극에 퓨즈를 가진 3극 개폐기 또는 중성극 이외의 각 극에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류 3상 3선식	각 상에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 2상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류 3상 4선식	중성선 이외의 각 상에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 각 상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기